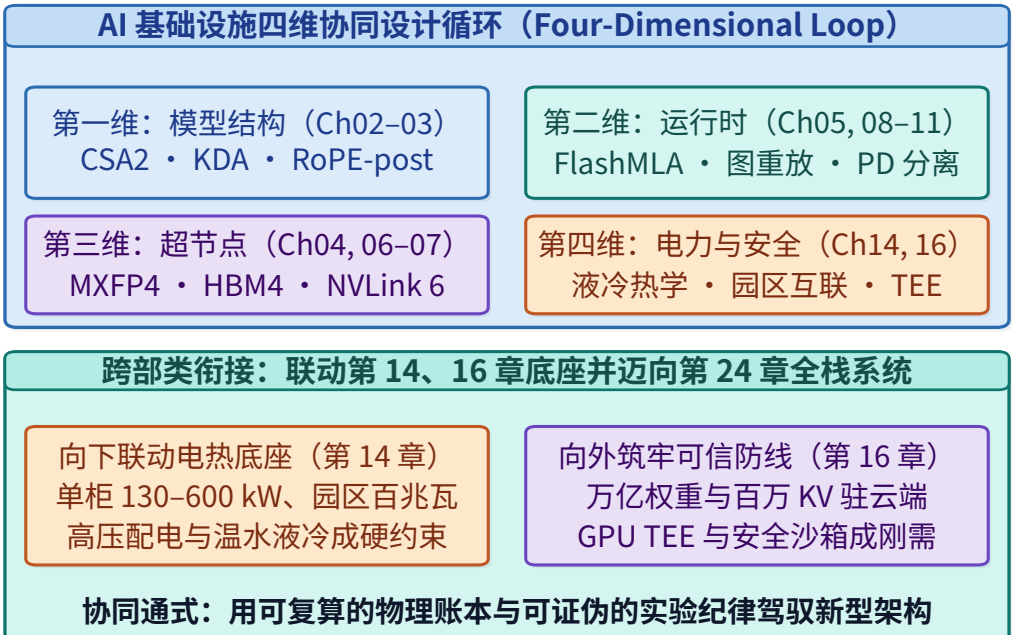
AI 基础设施四维协同设计循环（Four-Dimensional Loop）
第一维：模型结构（Ch02–03）
CSA2 · KDA · RoPE-post
第二维：运行时（Ch05, 08–11）
FlashMLA · 图重放 · PD 分离
第三维：超节点（Ch04, 06–07）
MXFP4 · HBM4 · NVLink 6
第四维：电力与安全（Ch14, 16）
液冷热学 · 园区互联 · TEE
跨部类衔接：联动第 14、16 章底座并迈向第 24 章全栈系统
向下联动电热底座（第 14 章）
单柜 130–600 kW、园区百兆瓦
高压配电与温水液冷成硬约束
向外筑牢可信防线（第 16 章）
万亿权重与百万 KV 驻云端
GPU TEE 与安全沙箱成刚需
协同通式：用可复算的物理账本与可证伪的实验纪律驾驭新型架构